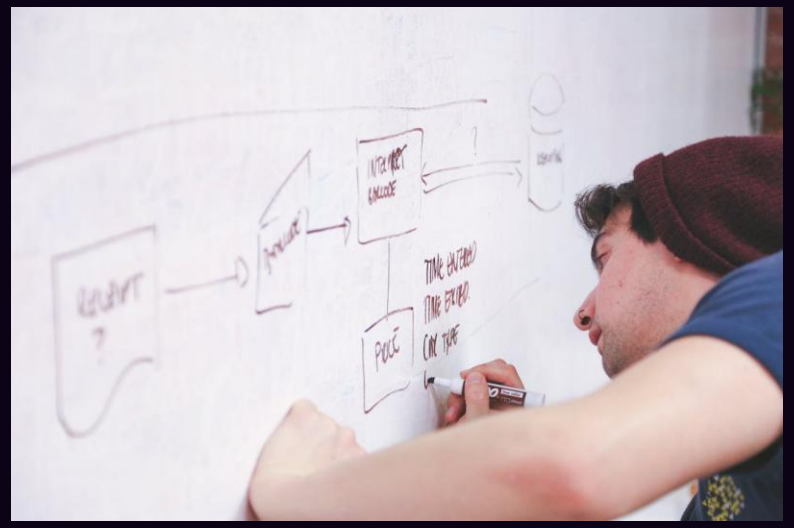
Cours 21

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Cours 21 – Diagramme

1. Qu’est-ce que ça mange en hiver un diagramme?
2. Construction d’une table
3. Liens entre les tables (cardinalité)
4. L’intégrité de nos tables
5. Création d’un diagramme
6. Exercices



Cours de dessin!

Référence pour le SQL:

https://w3schools.com/sql

Un diagramme?

Pour communiquer de l'information sous forme visuelle. Simplifié et condensé. Un standard si on veut, car c'est la norme de préparer sa B.D. comme ça.

Un diagramme de base de données permet d'indiquer:

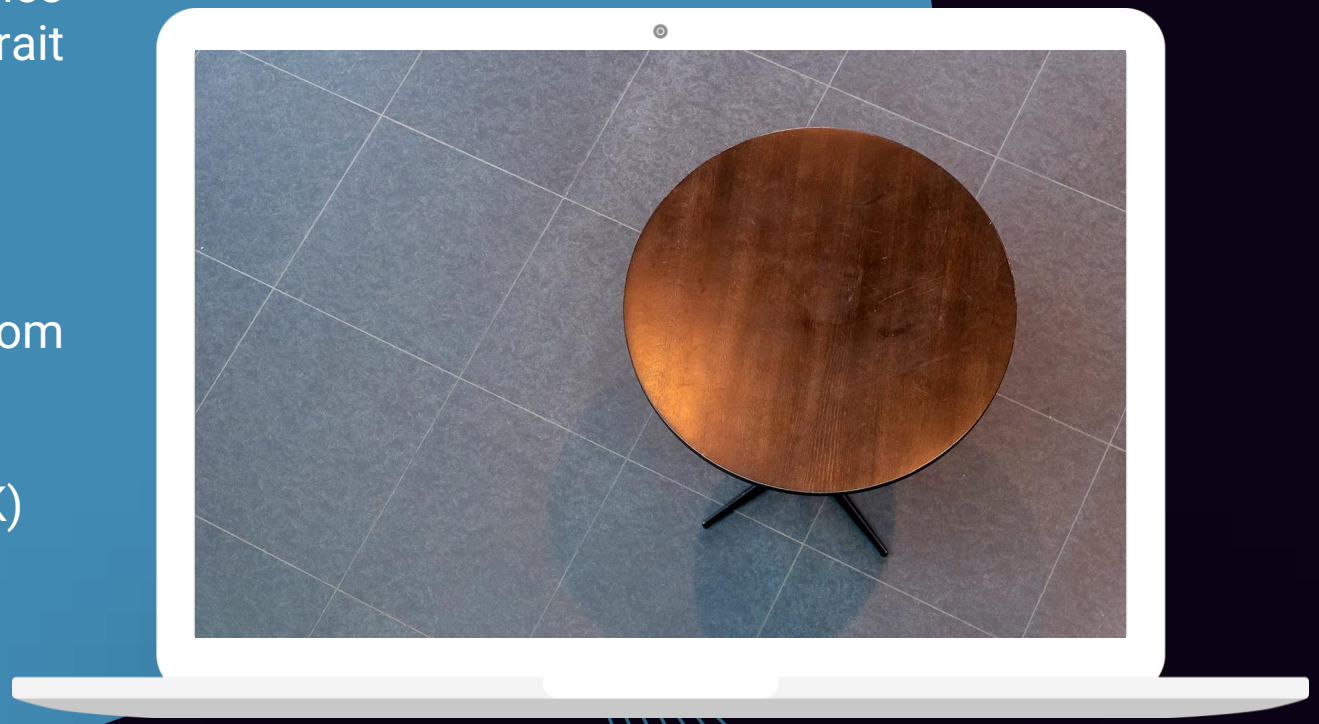
- Les tables de la base de données
- Les champs qui seront présents dans ces tables
- Les types de données à utiliser
- Comment les tables sont liées entre elles
- Les champs qui auront des valeurs uniques
- Des commentaires, lorsqu'il y en a

Éléments: Table

Avec un exemple sur une table qui contient les données des étudiants. Voici comment on devrait la présenter:

1. Nom de la table: Etudiants
    A. Aucun accent
    B. Au pluriel, car plusieurs étudiants
2. Champ: La première chose à écrire, c'est le nom du champ, par exemple idEtudiant
3. On enchaîne avec le type de donnée
4. On souligne et met en gras la clé primaire (PK)
5. En italique les clé étrangères (FK)

Allons faire cette table sur Draw.io



Cardinalité (relations)

Les cardinalités définissent le nombre de participants d'une entité à une relation. Ou si on préfère, le type de relation entre 2 tables.

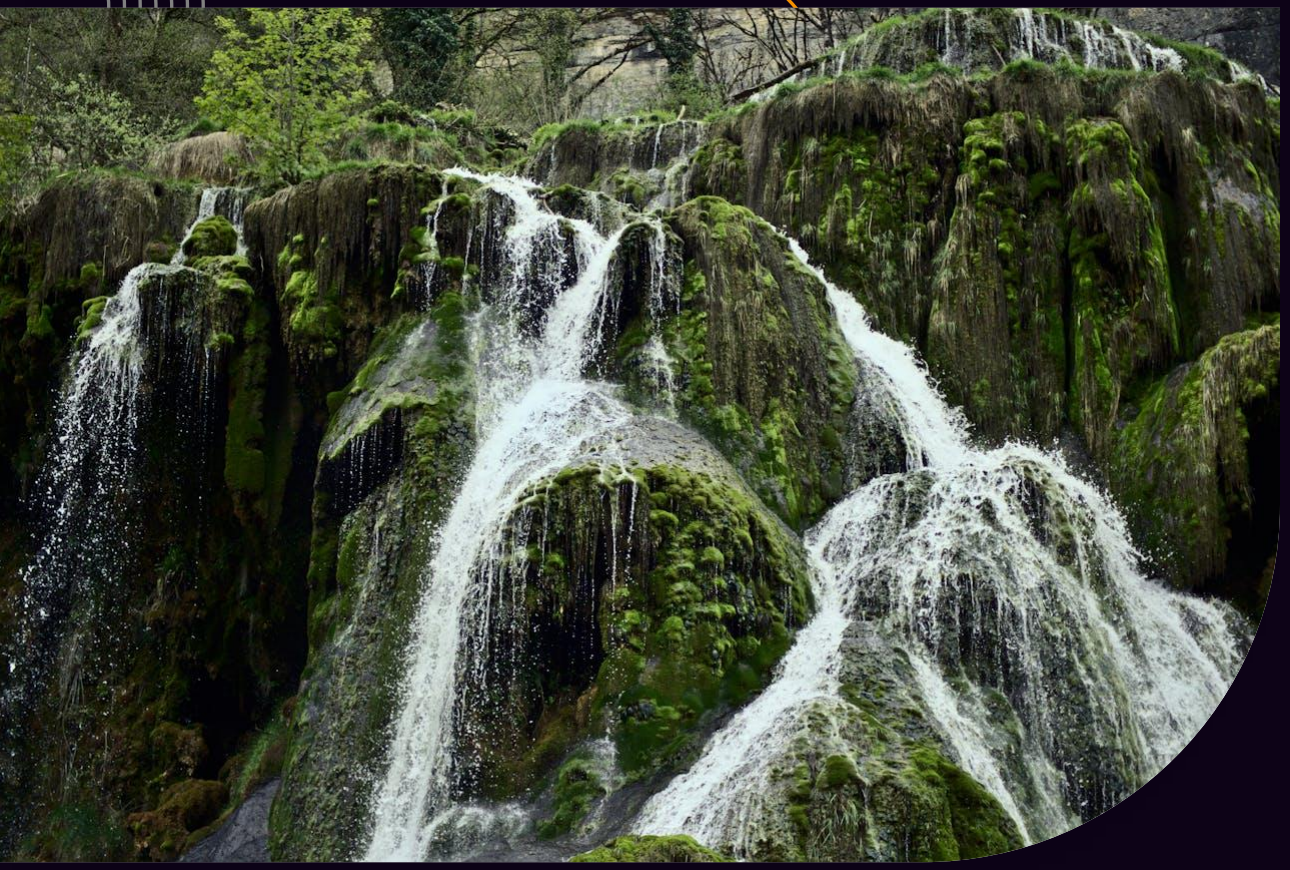
1:1 => Une entité A est liée à une seule entité B
Disons 1 personne qui a 1 dossier médical

1:* => Une entité A est liée à plusieurs entités B
Une marque de voiture qui a plusieurs modèles

: => Plusieurs entités A liées à plusieurs entités B.
Les étudiants peuvent avoir plusieurs cours et les cours peuvent assignés à plusieurs étudiants

Ce type de relation nécessite d'avoir une table de jonction pour y ajouter les multiples associations.

Le lien!

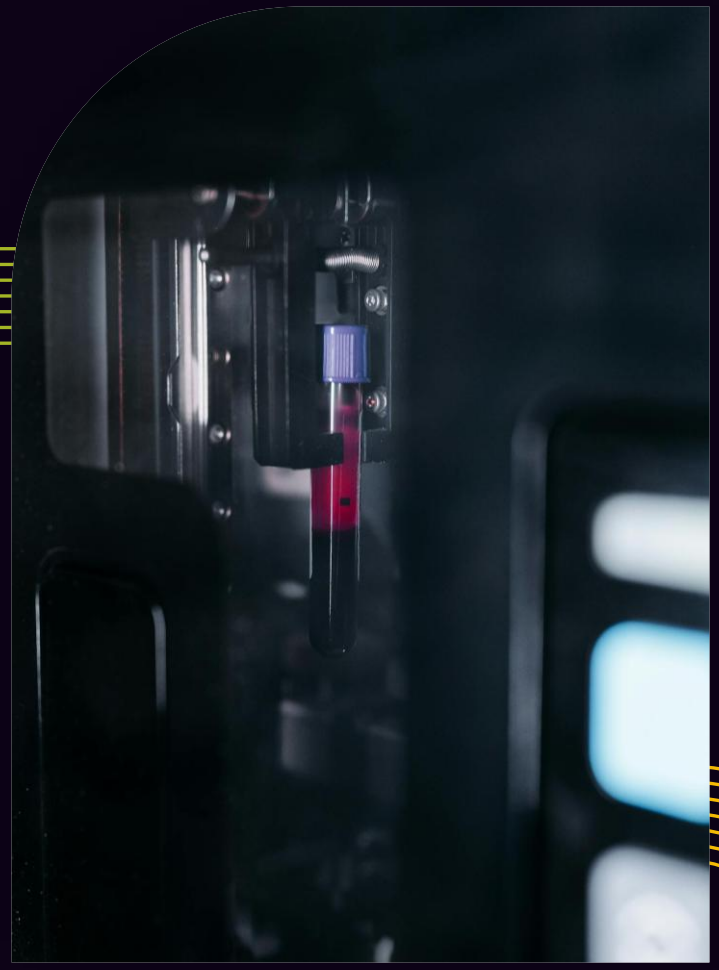


Intégrité

Le but des relations, c'est de garder la base de données dans un état cohérent. Si un étudiant choisi le cours de SQL, ce cours doit exister. De plus, si on tente de supprimer le cours de SQL, mais qu'il a déjà été associé à un étudiant, il faut empêcher cette situation, car sinon on se retrouve avec une erreur dans notre B.D. (donnée orpheline).

On peut spécifier une action précise pour ce genre de situation (suppression et modification.

- RESTRICT pour bloquer l'action si un lien existe
- CASCADE pour supprimer et modifier en chaîne (si on change le id d'un cours, ça va aussi changer le id du cours dans lesTables liées!)
- SET NULL ça va ajouter un NULL aux endroits qu'on aurait des données orphelines.



Tester l’intégrité

On va importer une B.D. et voir ce qui arrive dans les différents cas quand on modifie ou supprime des données lorsqu’il y a des relations entre les tables.

On va retirer les étudiants 1 par 1 pour voir ce que ça fait comme résultats dans les diverses tables.

Petit défi

À faire sur le site de draw.io

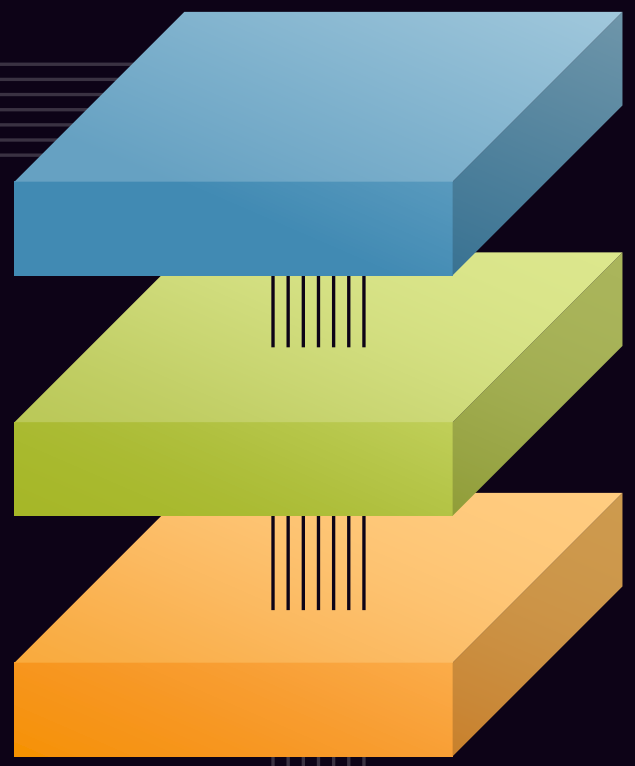


Table1 : Clients

Table2 : Factures

Table 3 : Produits

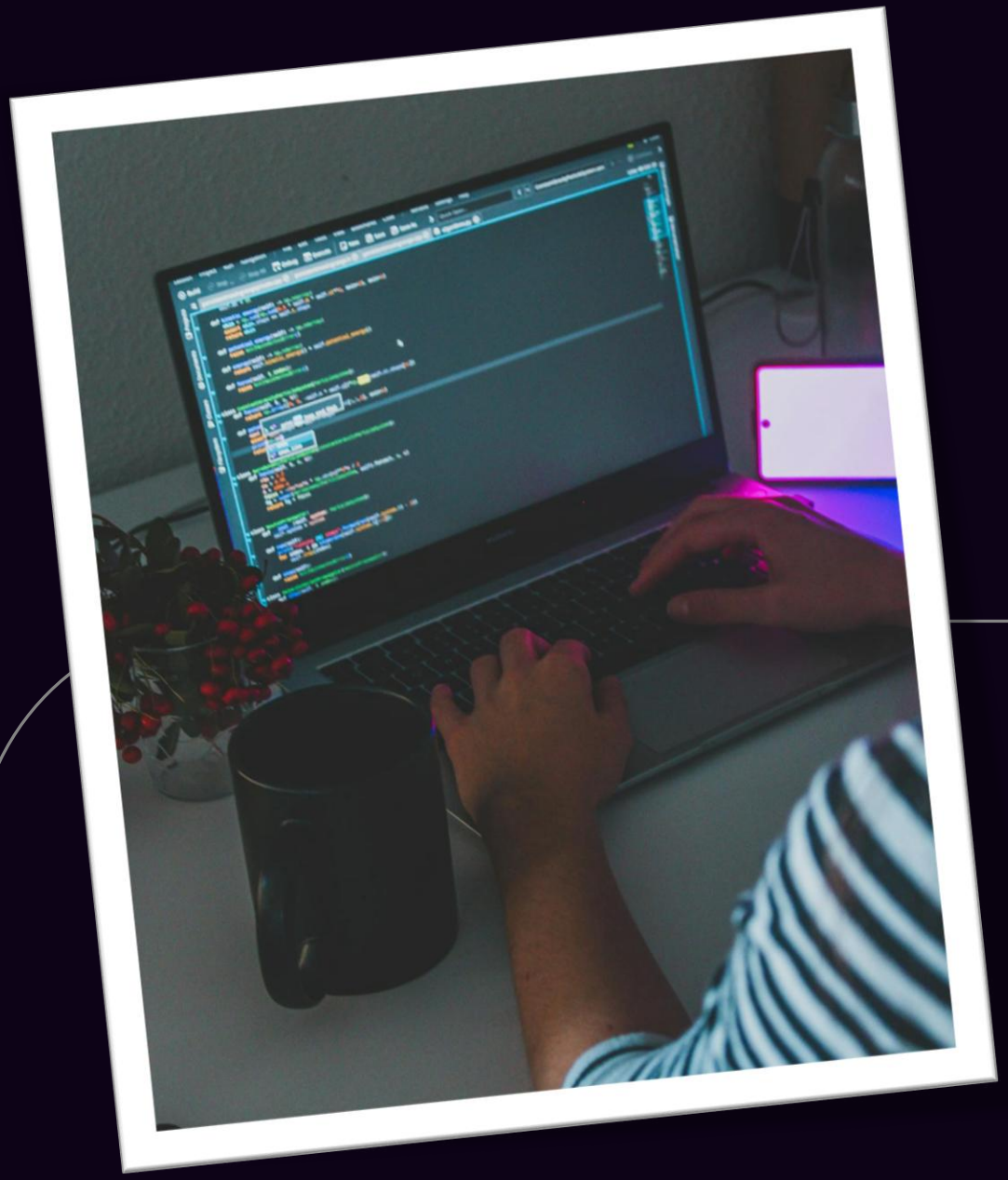
Ajoutez les champs pour les clés primaires et étrangères et 2 champs supplémentaires qui sont pertinents pour les tables. Déterminez les types de relations et faites les liens!

Exercices

À la suite de ce diagramme, êtes-vous en mesure de créer la base de données dans votre phpMyAdmin?

Vous pouvez prendre le fichier .drawio dans le Teams du cours si vous voulez partir avec le même.

Diagramme au réel!



Prochain cours

Diagrammes de B.D. 2